جامعة شعيب الدكالي

Université Chouaïb Doukkali

UNIVERSITÉ CHOUAÏB DOUKKALI, FACULTÉ DES SCIENCES, EL JADIDA

Filière BG

Physique 2: OPTIQ - ELEC

Prof : A. TAHIRI

Département de Physique

Année universitaire 2025/2026

Optique géométrique

Quelques objectifs :

- **Découvrir comment la lumière se propage à partir d'une source lumineuse.**
- **Comprendre les lois de Snell-Descartes.**
- **Observer la réflexion interne totale et en déterminer les conditions.**
- **Découvrir comment se forment les images à travers un système optique.**
- **Comprendre la notion d'image et/ou d'objet réel(le) et virtuel(le).**
- **Comprendre le stigmatisme approché et les conditions de Gauss.**
- **Étudier les instruments optiques.**

Chapitre 1

PRINCIPE FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

I. Introduction

II. Nature de la lumière

1. lumière blanche
2. Vitesse de propagation
3. Indice de réfraction

III. Principes et lois de l'optique géométrique

1. Notion de rayon lumineux

2. Principes et lois de l'optique géométrique

3. Lois de Snell-Descartes

3.1 Réflexion

3.2 Réfraction

3.3 Limite de la réfraction

PRINCIPE FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

I. Introduction

1. Généralité

Optique

L'optique est une branche de la physique qui étudie la lumière, sa nature, sa propagation et ses interactions avec la matière.

PRINCIPE FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

I. Introduction

1. Généralité

Source de lumière?

Une source de lumière est un objet qui émet un rayonnement lumineux, comme le Soleil, les étoiles, les lampes, etc.

Milieux?

Les milieux sont les espaces situés entre l'objet lumineux et le récepteur (œil ou écran).
milieux transparents, opaques et translucides.

Indice de réfraction n ?

L'**indice de réfraction caractérise un milieu transparent à la lumière.**

$$n = \frac{c}{v} \geq 1$$

Rayon lumineux?

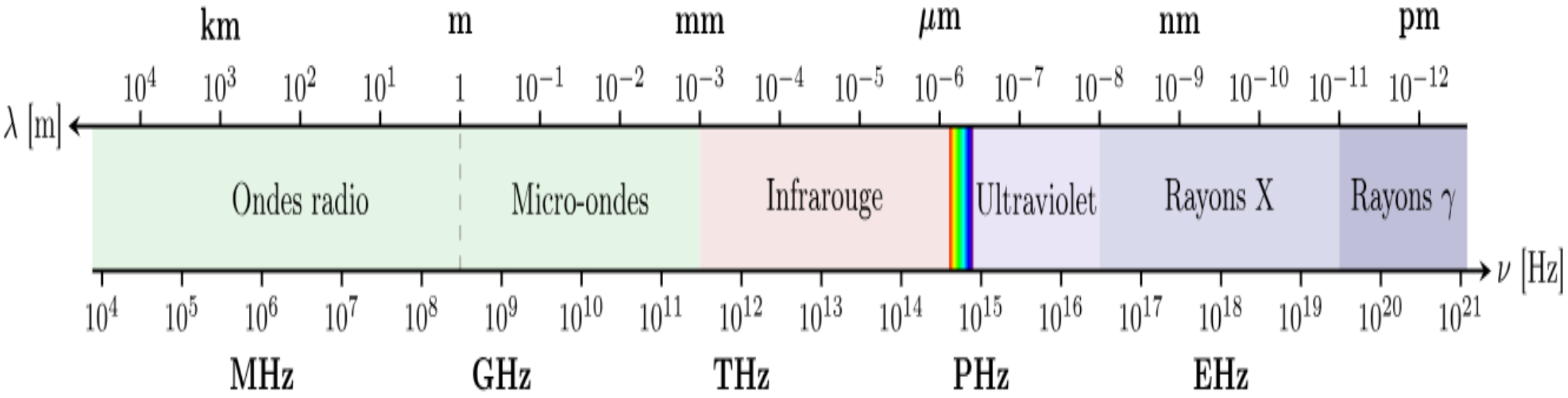
Un rayon lumineux est un modèle simplifié qui représente la direction dans laquelle la lumière se propage en ligne droite.

Lumière visible?

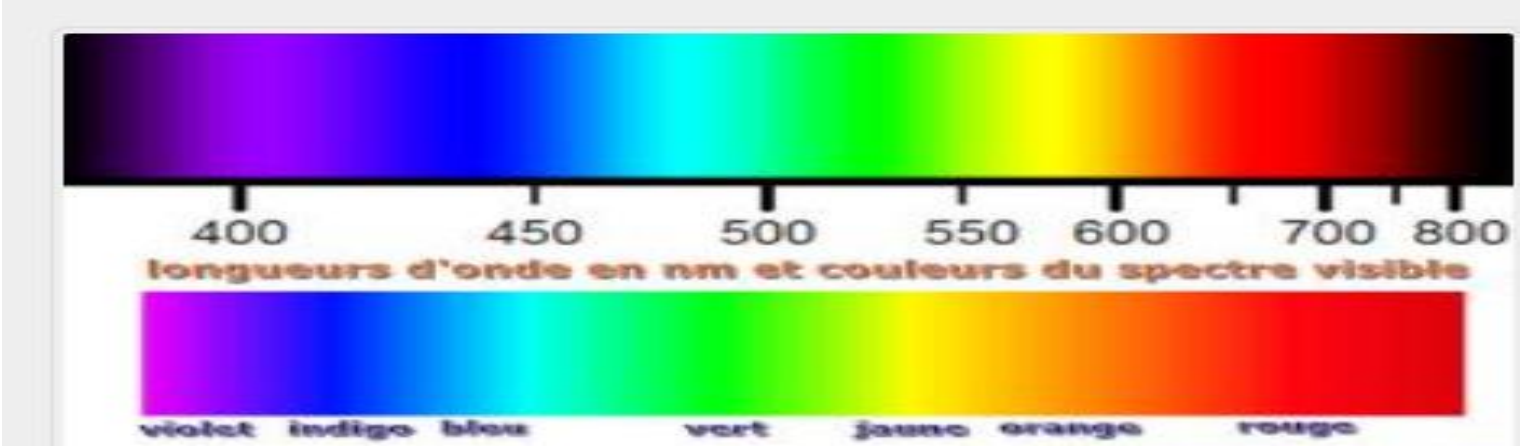
La lumière visible est la partie du spectre électromagnétique perceptible par l'œil humain.

$$400\ nm < \lambda < 800\ \text{nm}$$

-SPECTRE ÉLECTROMAGNÉTIQUE



$$c = \lambda_0 . \nu = \lambda_0 / T$$



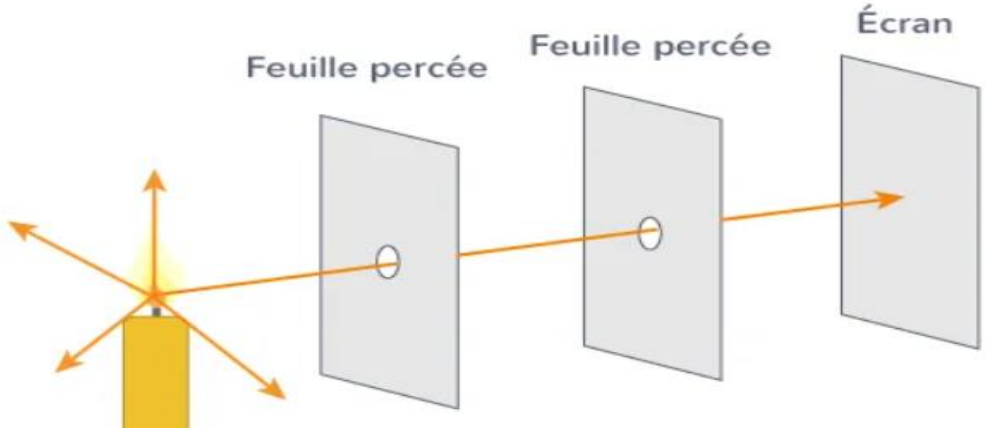
PRINCIPE FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

2. Optique géométrique - Optique physique

a) L'optique géométrique

Etudie les effets « macroscopiques » tels que :

- **La propagation rectiligne**
- **La réflexion de la lumière**
- **La réfraction de la lumière**



Lorsqu'une lumière interagit avec des objets bien plus grands que sa longueur d'onde, elle peut être décrite soit par des ondes, soit par des rayons lumineux rectilignes.

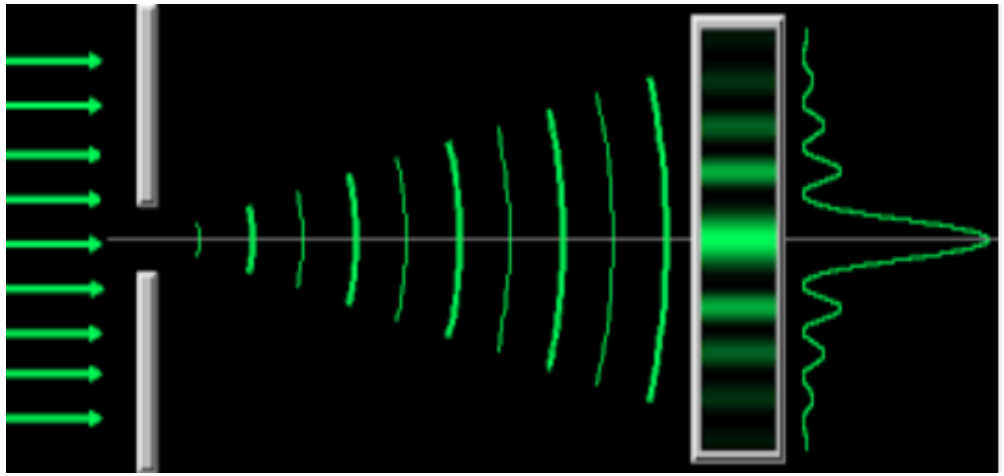
$$\lambda < d$$

2. Optique géométrique - Optique physique

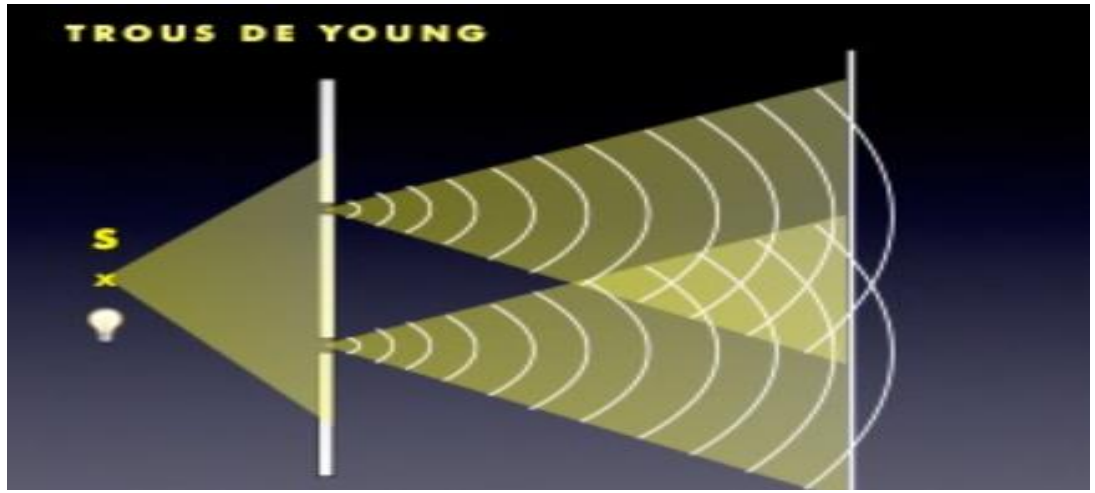
b) L'optique physique

Etudie la relation entre la lumière et la matière tels que :

- **La diffraction de la lumière**
- **Le phénomène d'interférence**
- **L'émission et l'absorption**



Lorsqu'une lumière interagit avec des objets dont la taille est de l'ordre de grandeur de sa longueur d'onde, un modèle ondulatoire est nécessaire pour décrire correctement les interactions.



$$\lambda \geq d$$

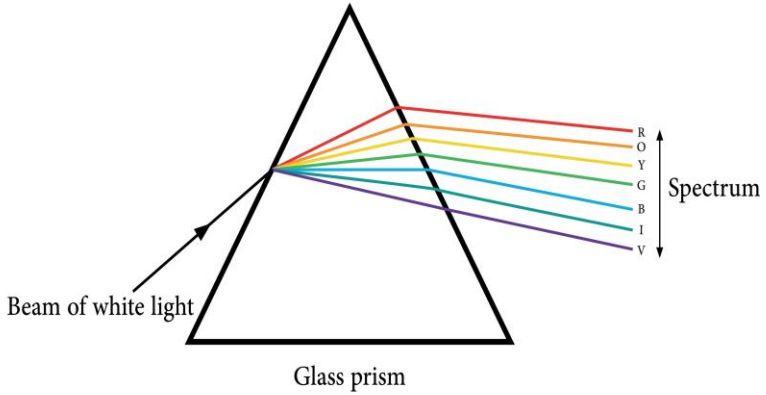
Conclusion

les éléments optiques classiques (lentilles, miroirs, prismes...) sont généralement de dimensions bien supérieures aux longueurs d'ondes lumineuses, le modèle ondulatoire est considéré comme sans intérêt pour le cours d’optique géométrique.

II. Notion de la lumière

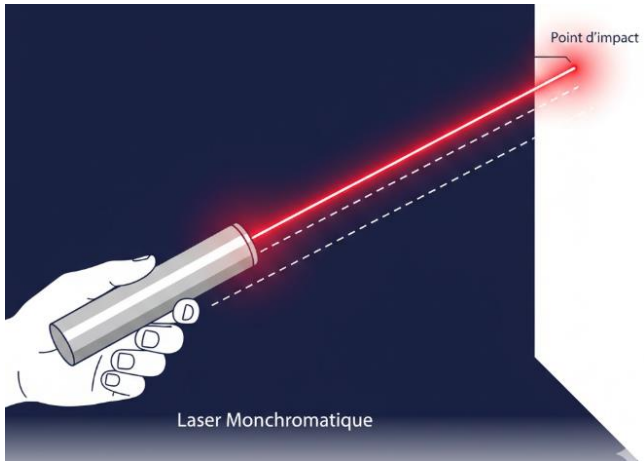
1. lumière blanche

La lumière "blanche" (comme celle du Soleil) est en réalité un mélange de toutes les couleurs visibles. Lorsqu'elle passe à travers un prisme, elle se décompose en un arc-en-ciel (spectre continu).



2. lumière monochromatique

Une lumière monochromatique est une lumière constituée d'une seule couleur (une seule fréquence.



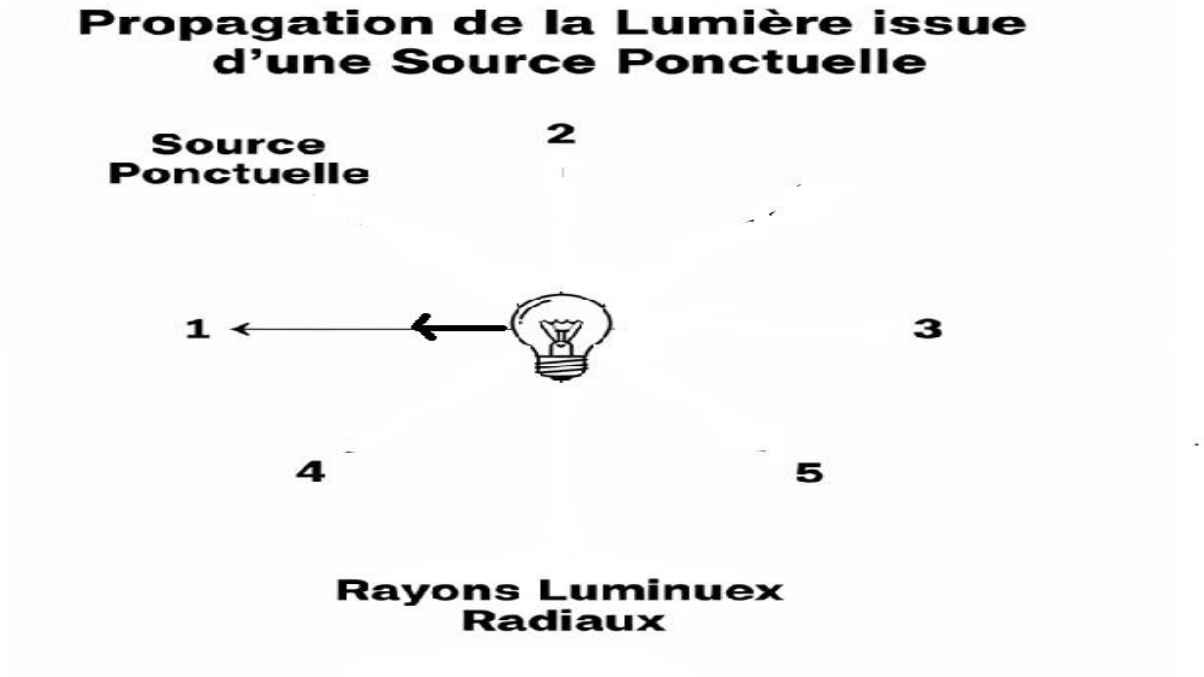
PRINCIPE FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

2. Application aux rayons lumineux

- En optique géométrique, la lumière qui se propage dans l'espace est décrite par des lignes droites appelées rayons, orientées selon la direction de propagation des ondes lumineuses. Les fronts d'onde restent toujours perpendiculaires aux rayons.

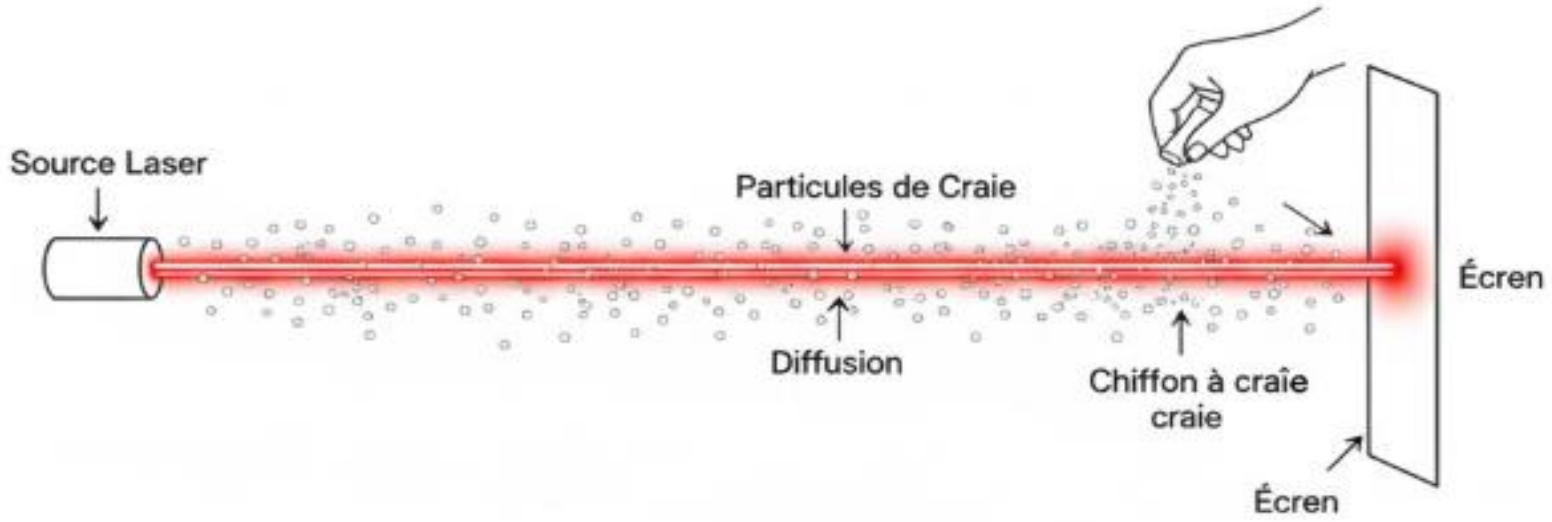
1. Les rayons lumineux peuvent-ils passer exactement par les points 1, 2 ,3,4 et 5.

2. Sur le schéma ci-dessous, tracez 5 rayons lumineux partant du filament de la source et passant par les points 1 à 5.



PRINCIPE FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

1.Figure ci-dessous : Observez la lumière émise par un laser traversant la salle. Pour mieux visualiser le trajet du faisceau, il peut être utile de saupoudrer légèrement son chemin avec de la poussière de craie provenant d'un chiffon pour tableau.

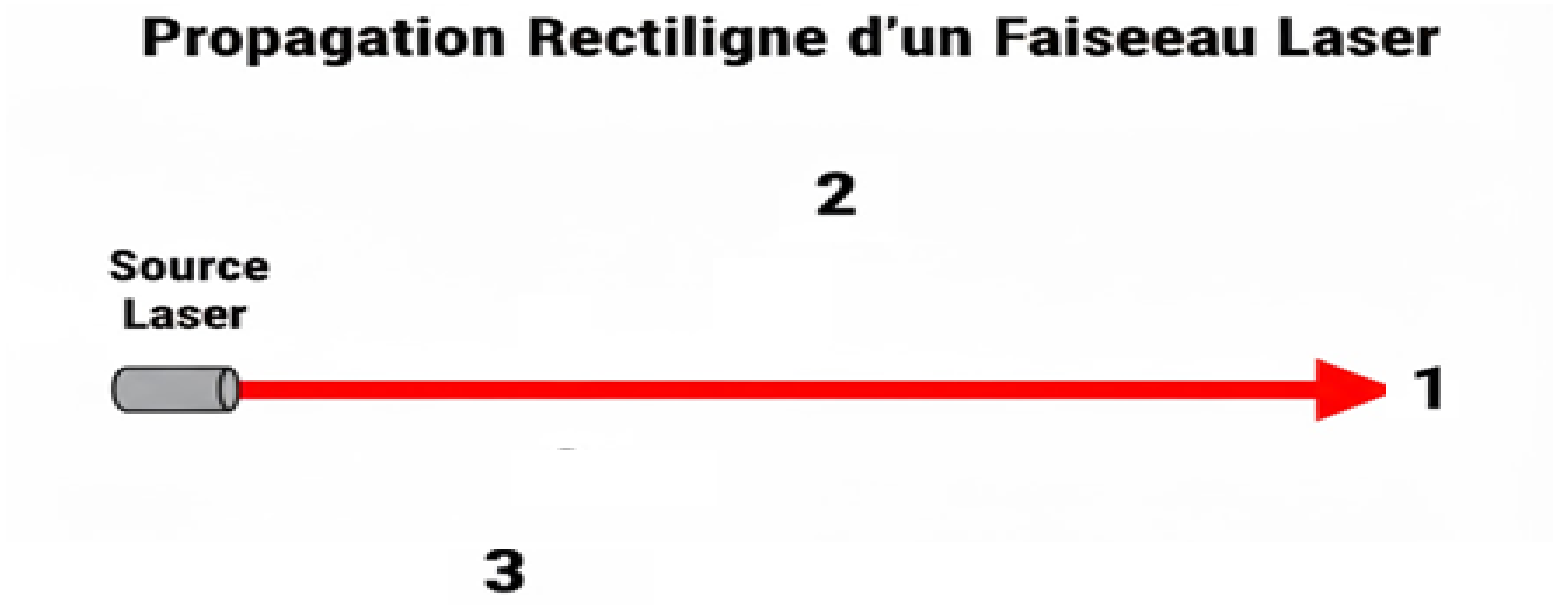


Question 1 :

Peut-on voir le faisceau laser dans l'air lorsqu'il n'y a pas de poussière ?
Pourquoi devient-il plus visible lorsqu'on ajoute de la poussière de craie ?

PRINCIPE FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

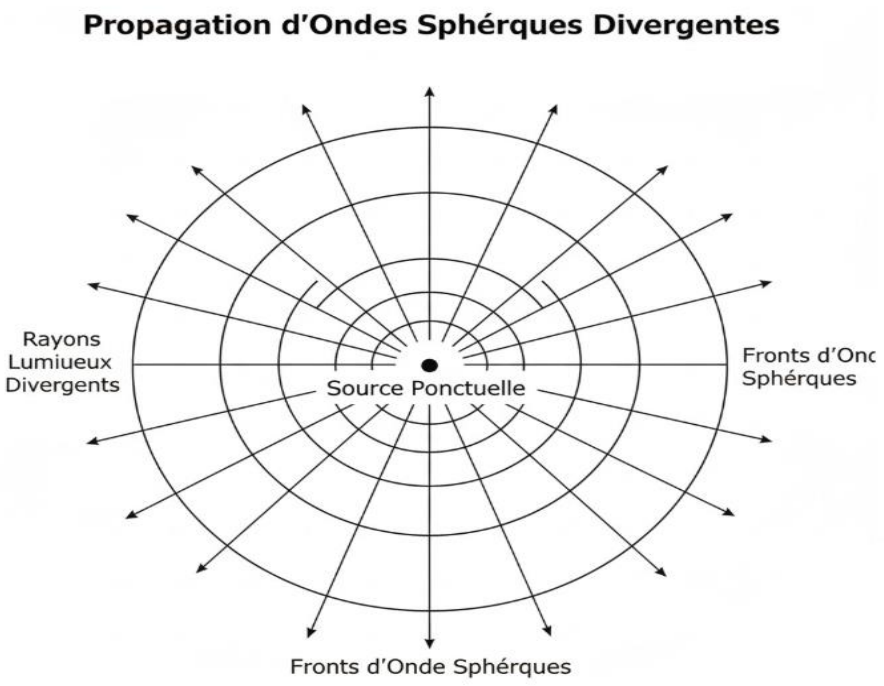
La figure ci-contre montre le montage expérimental utilisé pour illustrer la propagation rectiligne de la lumière à l'aide d'un faisceau laser, avec trois points (1, 2 et 3) repérés dans l'espace.



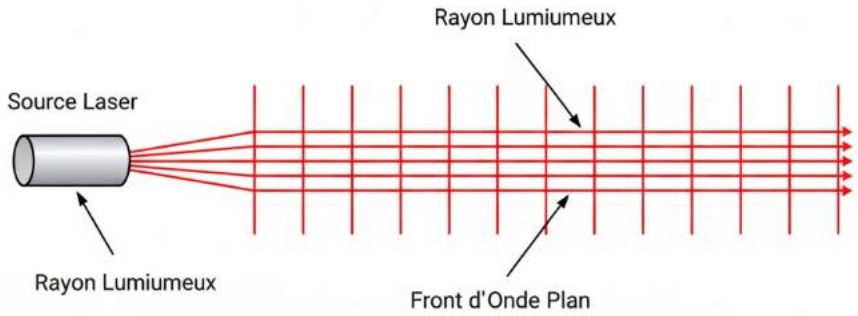
Question 2 :
Les rayons lumineux peuvent-ils passer exactement par les points 1, 2 et 3 ?

Analyse et conclusion

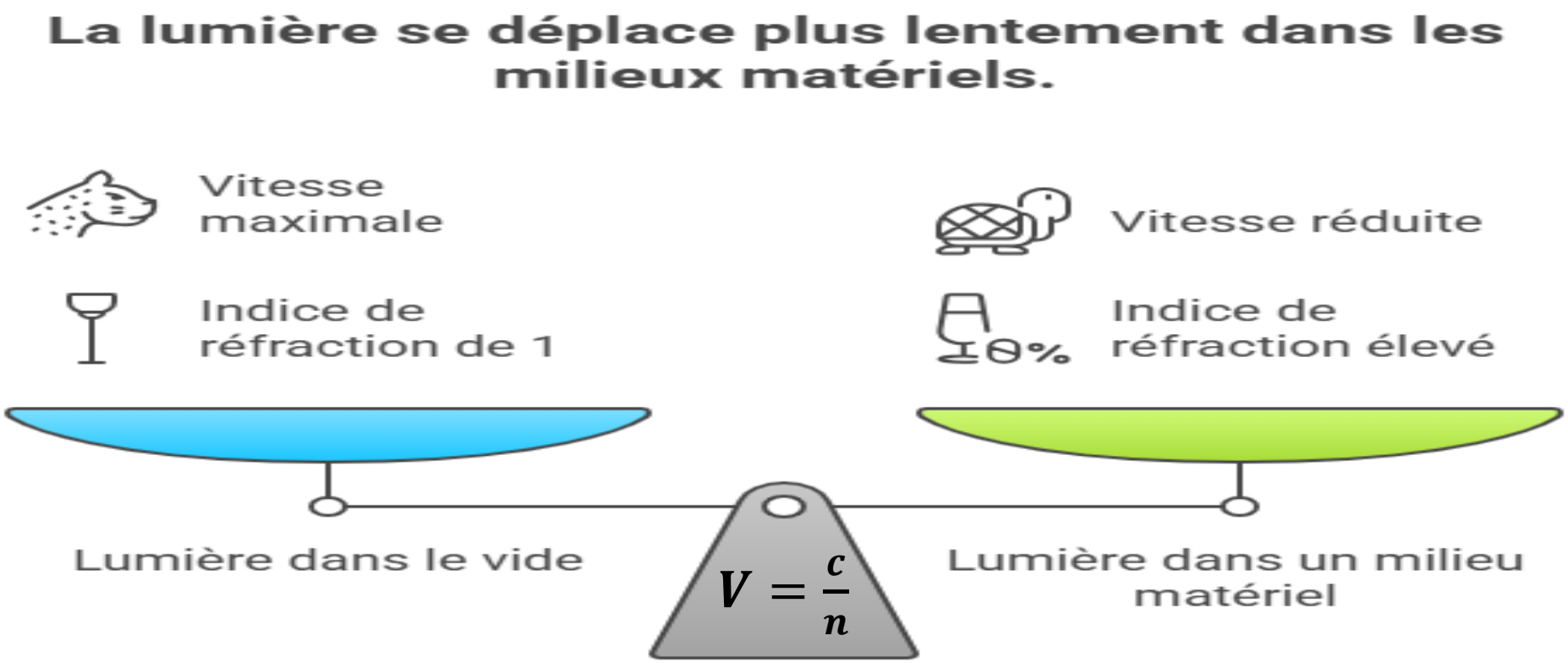
- Les rayons lumineux provenant d'une source ponctuelle s'étendent radialement à partir de la source.
Ces rayons sont appelés rayons divergents
et la lumière est dite composée d'ondes sphériques divergentes (les fronts d'onde sont des surfaces sphériques).



- Les rayons provenant d'un laser sont essentiellement parallèles : ils divergent difficilement.
Ils sont appelés rayons parallèles et la lumière est dite composée d'ondes planes (les fronts d'onde sont des plans).



Vitesse de propagation de la lumière



Milieu	air	eau	verre	Polyester	diamant
Indice n	1,0003	1,33	1,5-1,8	1,57	2,42

$$c = \lambda_0 . \nu = \lambda_0 / T$$

Exercice d'application

Une radiation électromagnétique est émise par une lampe à vapeur de chlorure de sodium.
-Sa période temporelle est donnée par : $T = 1,8 \times 10^{-15}$ s.

-On donne la célérité de la lumière dans le vide : $c = 3,0 \times 10^{8}\ m/s$.

-Le domaine du visible est compris entre : $\lambda_{violet} = 400\ nm, \lambda_{rouge} = 800\ nm$.

1. Déterminer la fréquence ν de cette radiation.
2. Calculer la longueur d'onde λ_0 de cette radiation dans le vide et l'exprimer en nanomètres.
3. Cette radiation est-elle visible à l'œil nu ? Si oui, préciser sa couleur.
4. La radiation se propage ensuite dans une substance d'indice de réfraction :

$$n = 1,30.$$

a. Déterminer la longueur d'onde λ de la radiation dans ce milieu et comparer λ à λ_0.

b. La couleur de la radiation change-t-elle lors de la propagation dans ce milieu ? Justifier la réponse.

c. Calculer la vitesse de propagation de la radiation dans cette substance.

Solution

1. Calcul de la fréquence

On a $v = 1 / T$

A.N $v = 1 / (1{,}8 \times 10^{-15})$

$v = 5{,}56 \times 10^{14}$ Hz

2. Longueur d'onde dans le vide

On a $\lambda_0 = c / v$

A.N $\lambda_0 = (3{,}0 \times 10^{8}) / (5{,}56 \times 10^{14})$

$\lambda_0 = 5{,}4 \times 10^{-7}$ m = 540 nm

3. Visibilité de la radiation

Le domaine visible est compris entre 400 nm et 800 nm

$\lambda_0 = 540$ nm $\in [400 ; 800]$

⇒ Radiation visible

Couleur : verte

4.a Longueur d'onde dans le milieu

On a $\lambda = \lambda_0 / n$

A.N $\lambda = 540 / 1{,}30$

$\lambda \approx 415$ nm

Comparaison : $\lambda < \lambda_0$

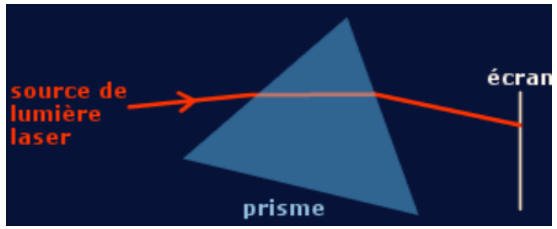
4.b Couleur dans le milieu

La fréquence ne change pas lors d'une propagation

La couleur dépend de la fréquence

⇒ La couleur ne change pas

Couleur : verte



4.c Vitesse dans le milieu

On a $v = c / n$

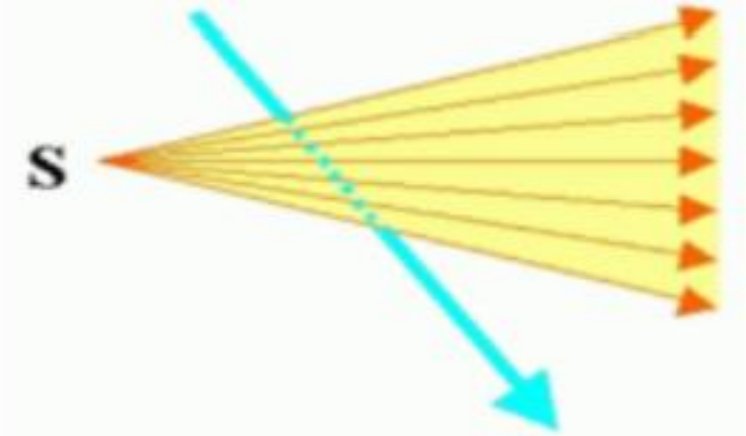
A.N $v = (3{,}0 \times 10^{8}) / 1{,}30$

$v \approx 2{,}31 \times 10^{8}$ m/s

II. Principe de l'optique géométrique

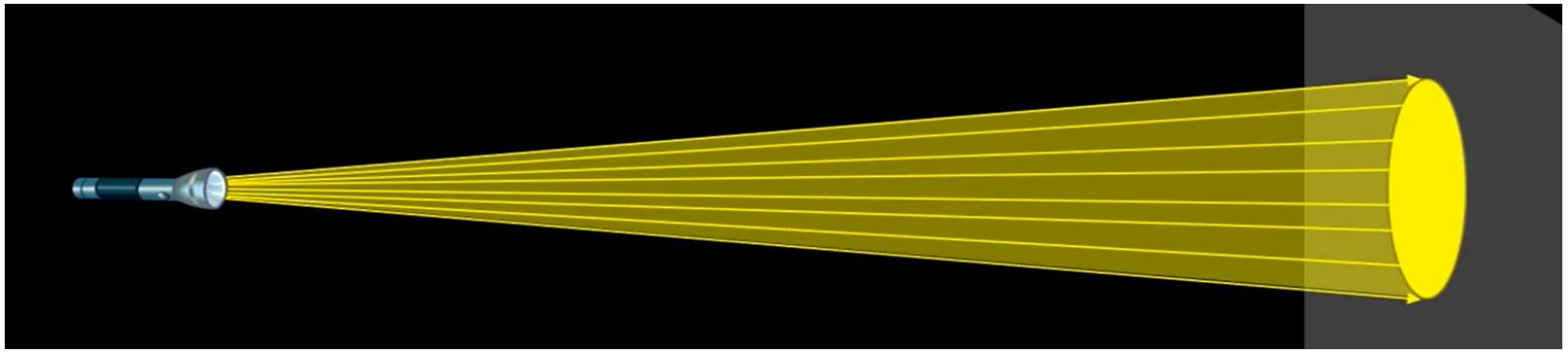
Le principe de l'indépendance des rayons: Dans un milieu homogène et transparent, les rayons lumineux se propagent de manière indépendante dans une même région de l'espace.(pas d'interaction entre eux)

Exemple : Un pinceau lumineux très peu intense peut passer à travers un faisceau intense sans être affecté.



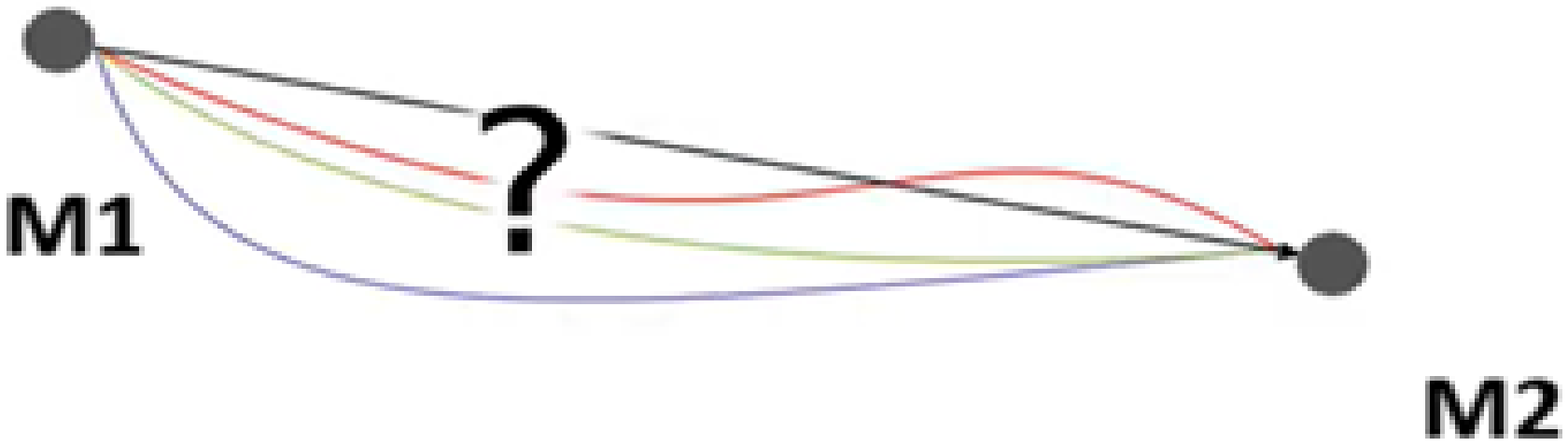
I. Principe de l'optique géométrique

Le principe de propagation rectiligne . L es rayons lumineux sont des lignes droites dans un milieu homogène, transparent et isotrope.

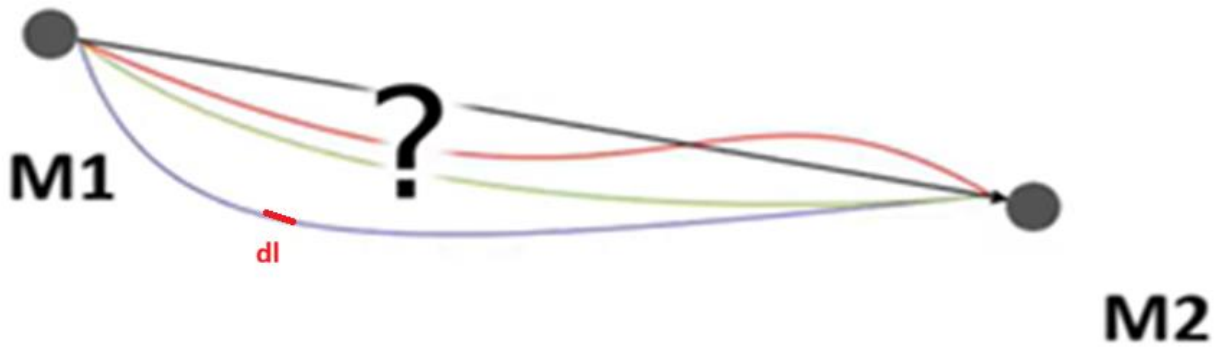


Le principe du retour inverse : Le trajet suivi par la lumière est indépendant du sens de propagation. Si la lumière peut aller de A vers B, elle peut suivre exactement le même chemin de B vers A.

Le principe de Fermat: **Pour aller d'un point M1 à un point M2, La lumière suit toujours le trajet L le plus court en termes de temps (chemin optique minimal dL = 0) pour aller d'un point à un autre.**



L étant le chemin optique qui se définit comme suit : Entre deux points M1 et M2, appartenant à 2 surfaces d'ondes par :



$$L = (M_1 M_2) = \int n \cdot dl$$

si le milieu est homogène,et l'indice de réfraction n =cte :

$$L = n \cdot \overline{M_1 M_2}$$

Remarque : Le principe de Fermat permet de retrouver les lois de Descartes.

2 - Conséquences

- **le plus court chemin entre deux points est la ligne droite.**
- **Quand les rayons lumineux rencontrent une surface de séparation de deux milieux, ils obéissent aux lois de Snell-Descartes.**

II. Lois de Snell-Descartes

II.1 Réflexion et Réfraction de la lumière

On place un crayon dans un verre rempli d'eau

1-Pourquoi le crayon paraît-il brisé alors qu'il est droit ?

Le crayon semble « cassé » à cause de la réfraction de la lumière. Quand la lumière passe de l'eau à l'air, elle change de direction, ce qui fait que notre œil perçoit le crayon à une position différente de sa position réelle

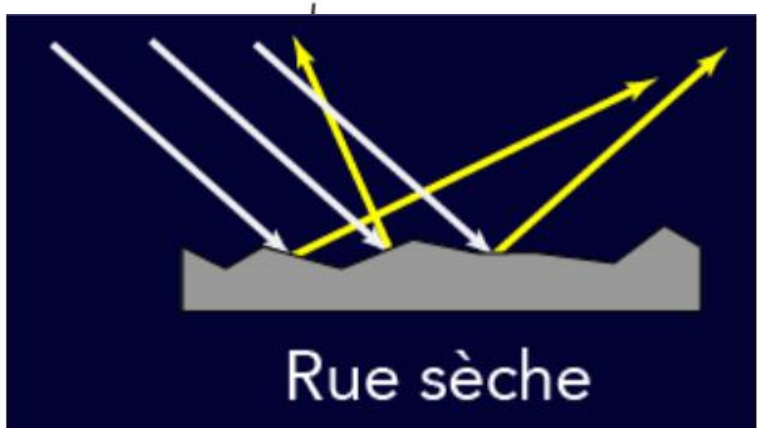
2-Que se passe-t-il si on éclaire la surface de l'eau avec un laser ? simulation

Le laser permet de visualiser clairement le trajet de la lumière dans l'eau. On pourra observer que le faisceau change de direction à l'interface air/eau, exactement comme pour la lumière venant du crayon. Ce phénomène est dû à la réfraction de la lumière

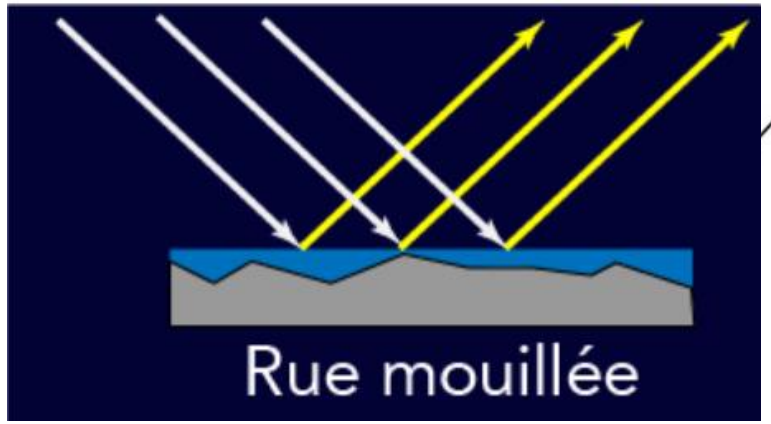
II. Lois de Snell-Descartes

II.1 Réflexion et Réfraction de la lumière

Déf. : La réflexion est le phénomène qui se produit lorsqu'un rayon lumineux rencontre une surface séparant deux milieux et revient dans le milieu d'origine.



Réflexion diffuse

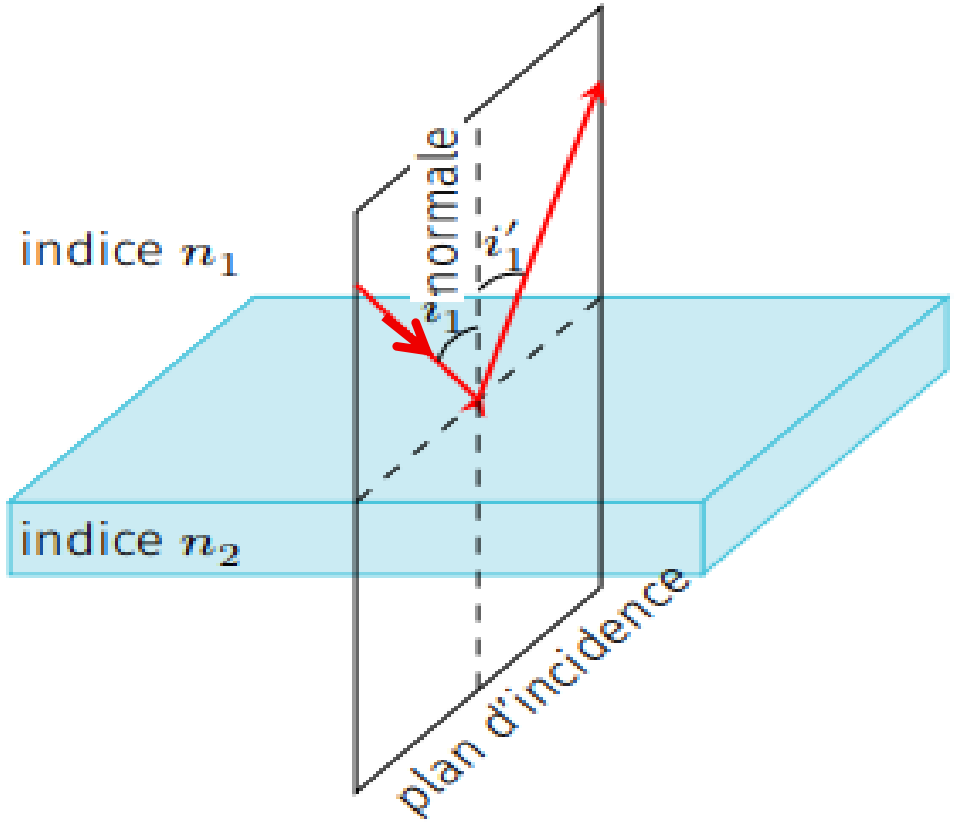


Réflexion spéculaire

Diffuse : l'objet renvoie la lumière incidente à de multiples angles de réflexion différents.
Spéculaire : l'objet renvoie la lumière incidente avec un seul angle possible.

3.2 Réflexion et Réfraction de la lumière

simulation

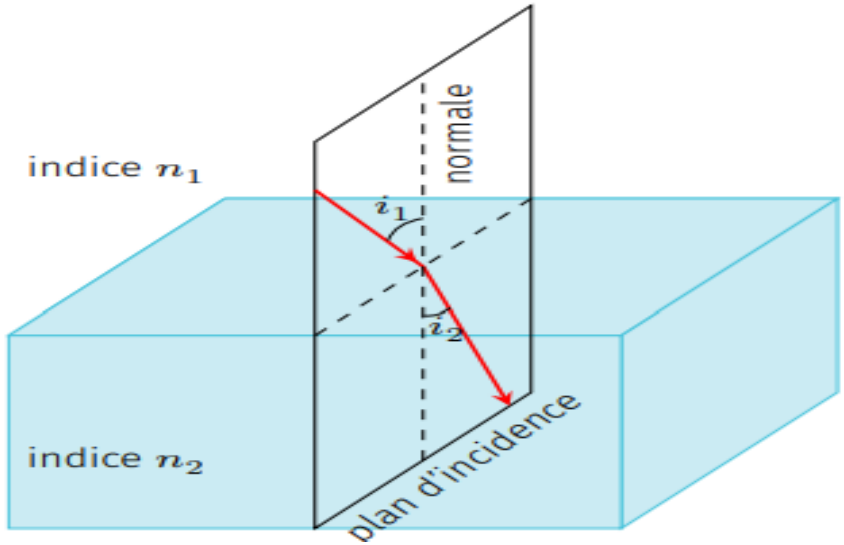


Réflexion d'un rayon sur une interface

- **Le rayon réfléchi est dans le plan d'incidence.**
- **Le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident par rapport à la normale :** $i_1 = i'_1$

-Réfraction de la lumière

Déf :La réfraction est le phénomène qui se produit lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu transparent à un autre milieu transparent différent.



Réfraction d'un rayon lumineux

- Le rayon incident et Le rayon réfracté est dans le plan d'incidence.

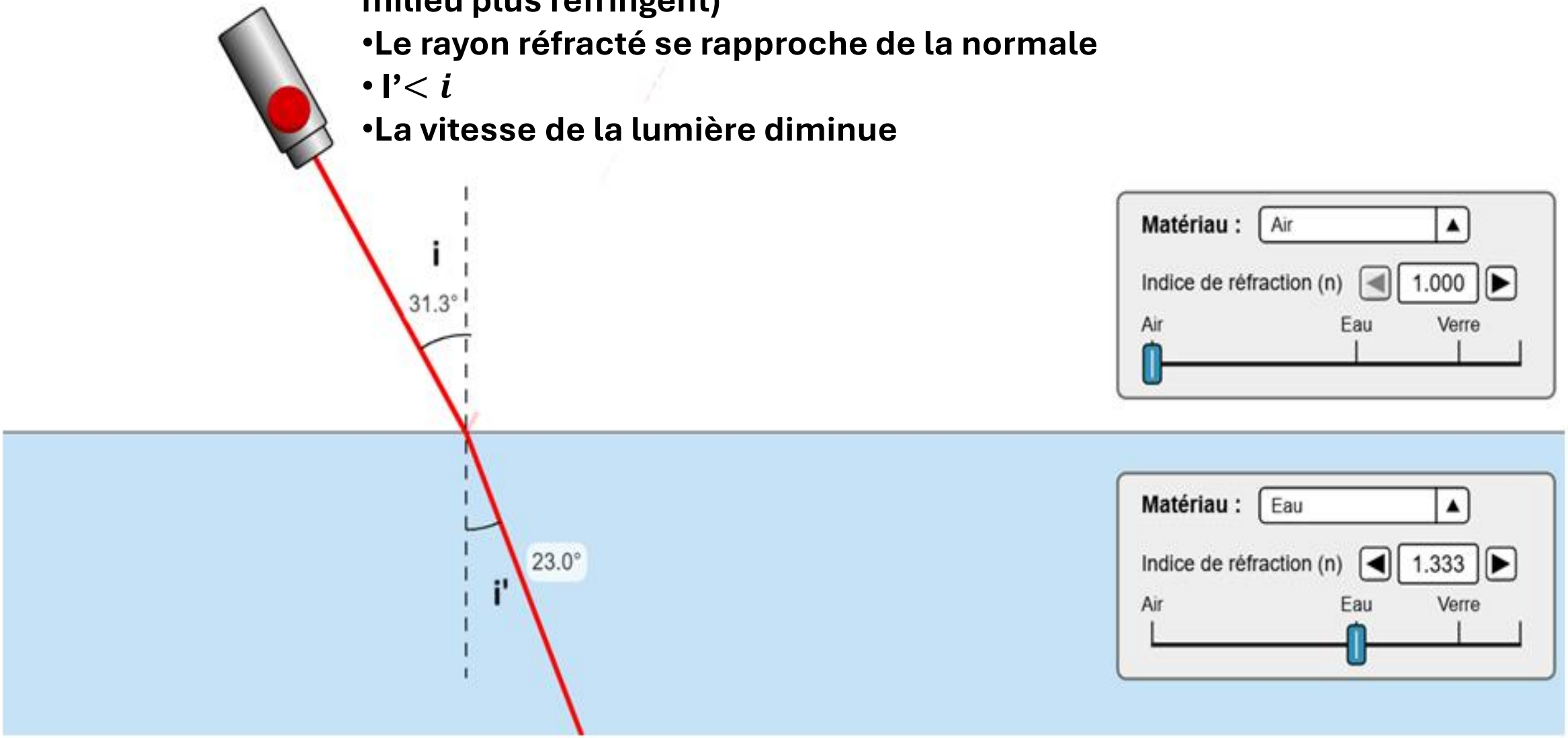
- Lois de Snell-Descartes :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$ **(TD)**

Conclusion

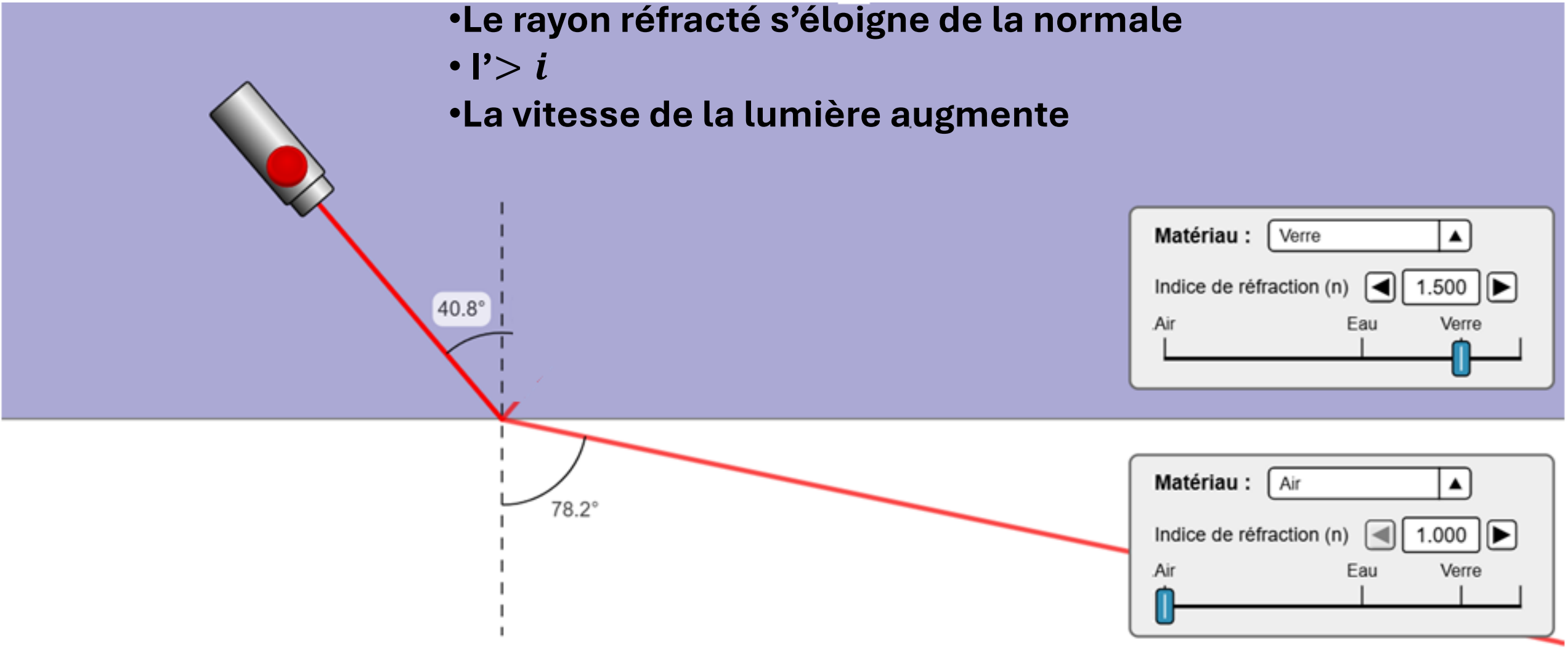
✓ Si $n_1 < n_2$ (le rayon passe d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent)

- Le rayon réfracté se rapproche de la normale
- I'$< i$
- La vitesse de la lumière diminue



✓ Si $n_1 > n_2$ (le rayon passe vers un milieu moins réfringent)

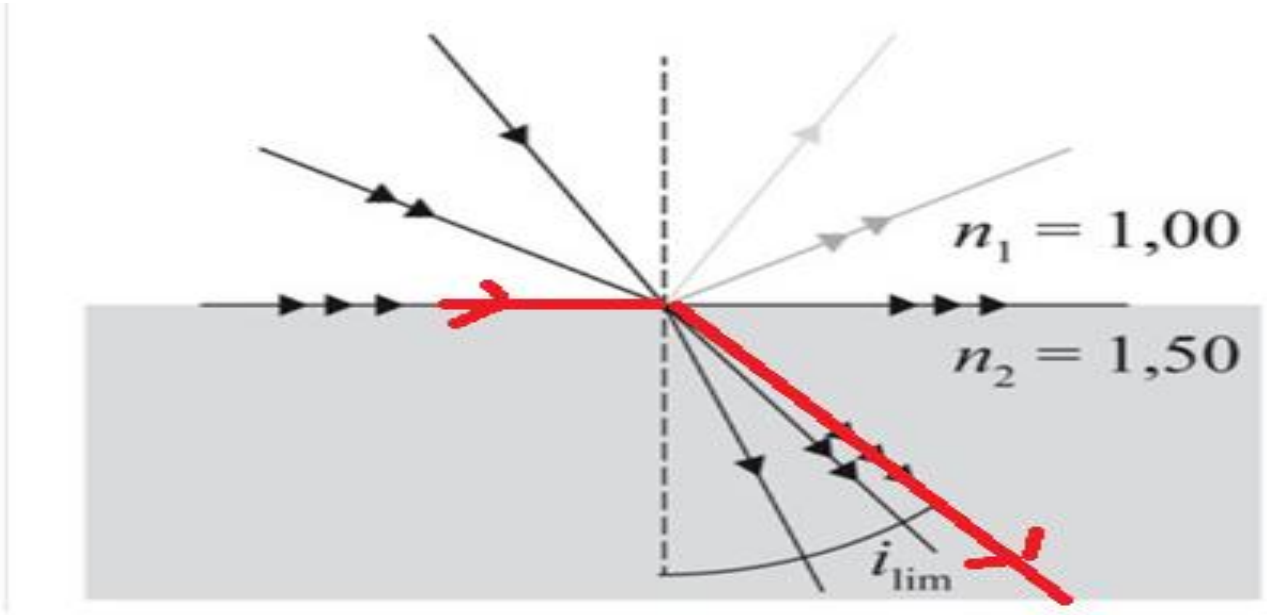
- Le rayon réfracté s'éloigne de la normale
- I'> i
- La vitesse de la lumière augmente



3.4 Limite de la réfraction

Si n1 < n2

simulation



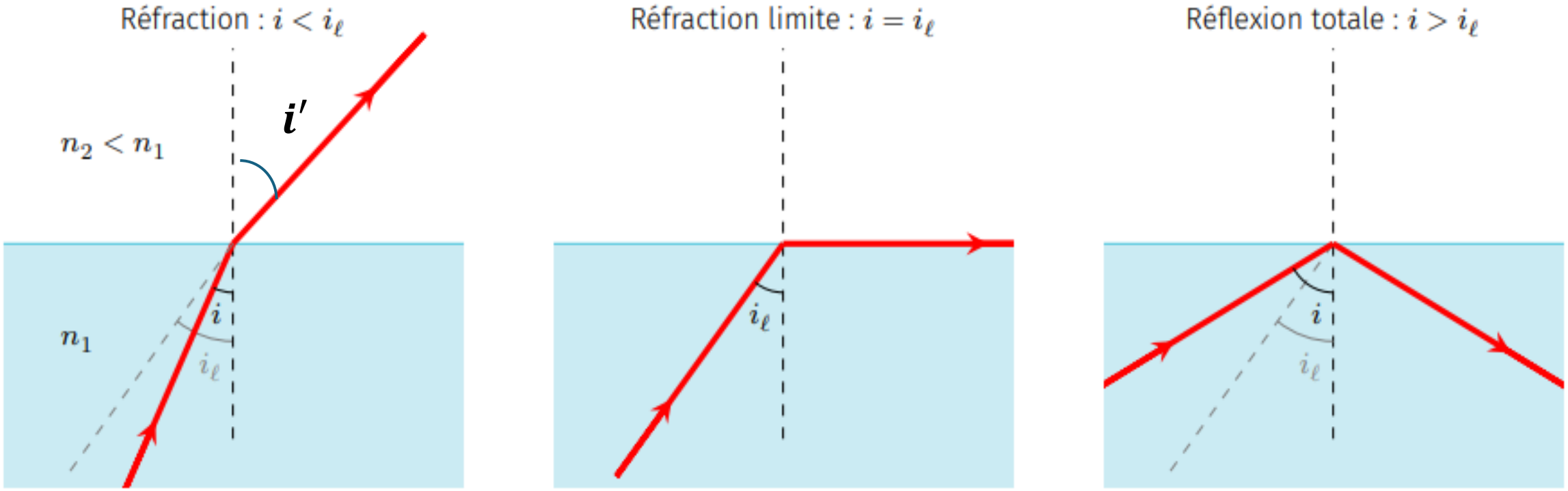
- **angle limite d'incidence $i\ell$**

Si $i = \frac{\pi}{2}$ alors i'= i_ℓ $\xrightarrow{\text{Snell-Descartes}}$ $n_1 \sin\frac{\pi}{2} = n_2 \sin i_\ell$ ➡ $\sin i_\ell = \frac{n_1}{n_2}$

➡ $$i_\ell = \arcsin\left(\frac{n_1}{n_2}\right)$$

3.4 Limite de la réfraction

Si n1 > n2



- **Principe du retour inverse de la lumière : Tout trajet suivi par la lumière dans un sens peut l'être en sens opposé**
- **angle limite d'incidence $i\ell$**

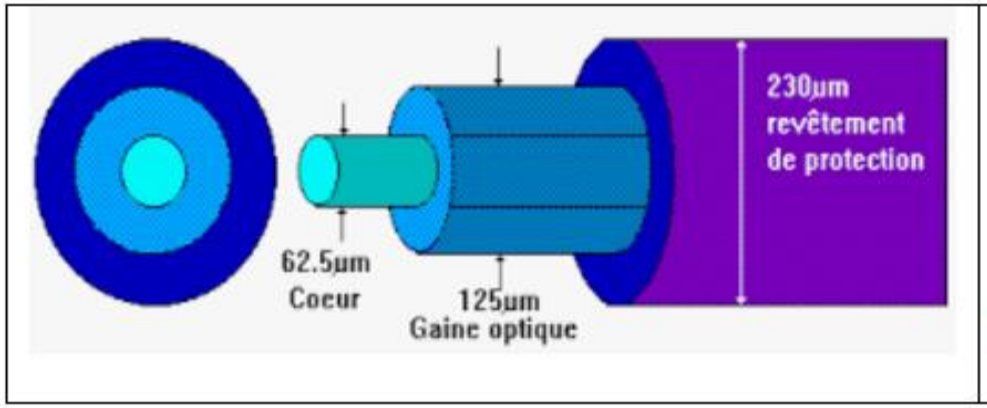
Si i= i_ℓ alors $i' = \frac{\pi}{2}$ $\xrightarrow{\text{Snell-Descartes}}$ $\sin i_\ell = \frac{n_2}{n_1}$

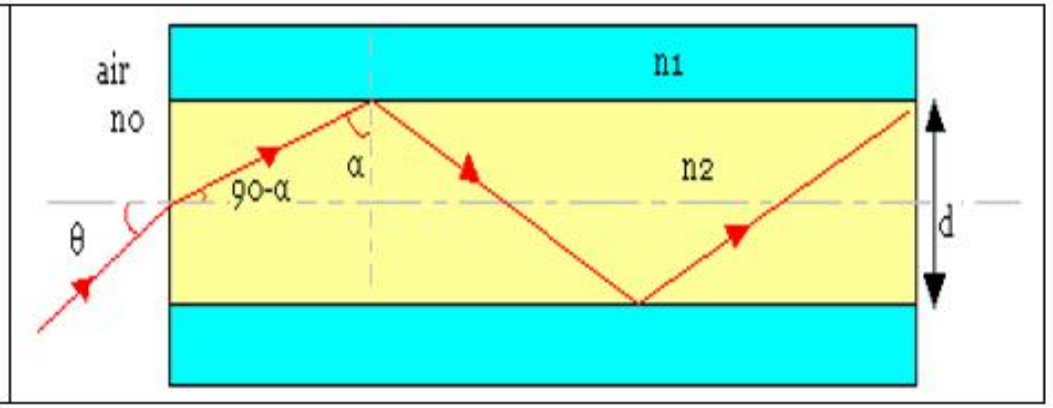
$$i_\ell = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

le phénomène de réflexion totale se produit.

Application de la réflexion totale

La lumière est guidée à l'intérieur d'un cœur en verre ou en plastique par réflexions totales successives.
- la fibre optique (guide de lumière) qui est constituée d'un cœur d'indice n1 entouré d'une gaine d'indice n2 < n1

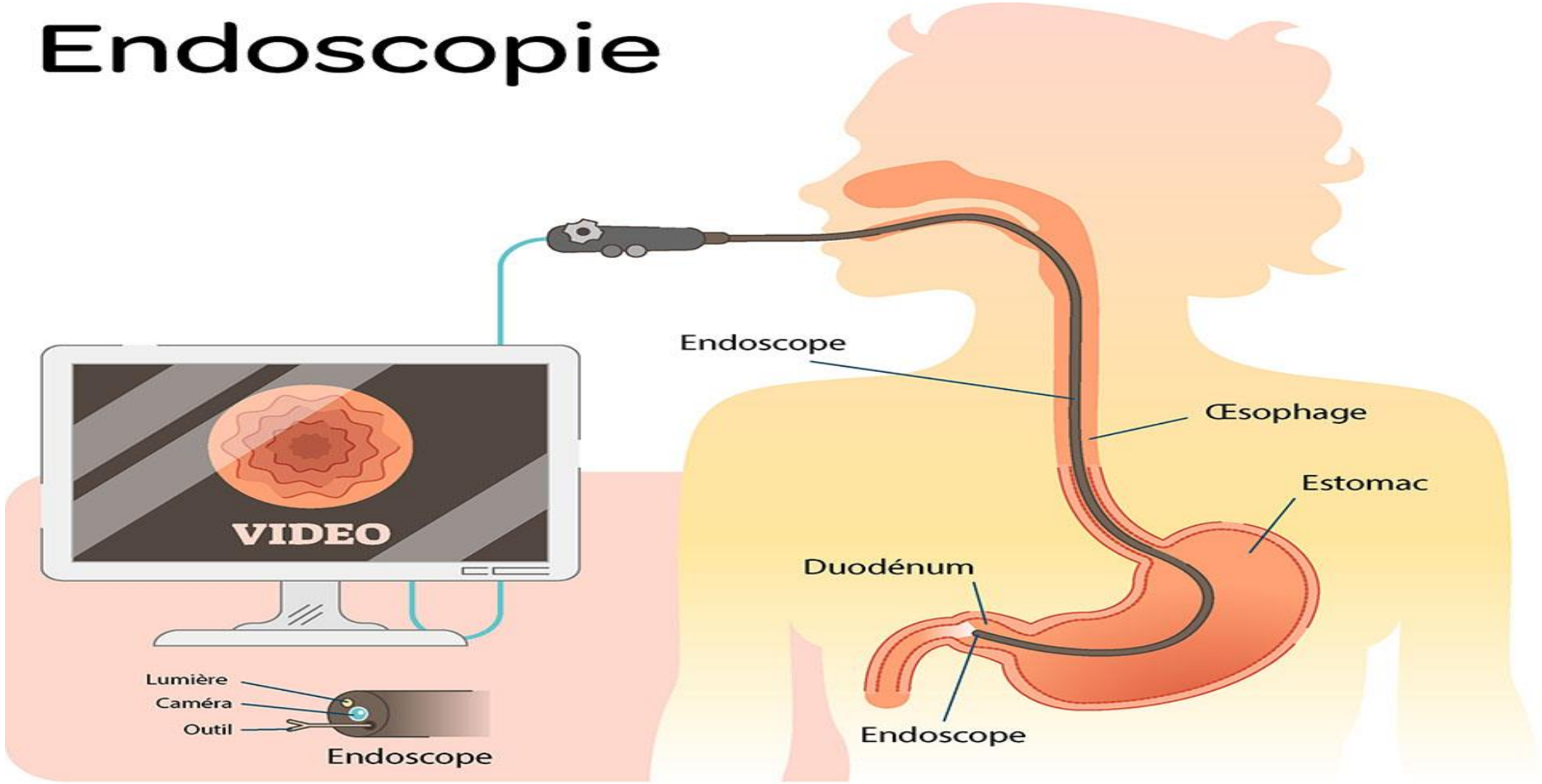




Le sinus de l'angle d'acceptance définit l'ouverture numérique de la fibre optique :

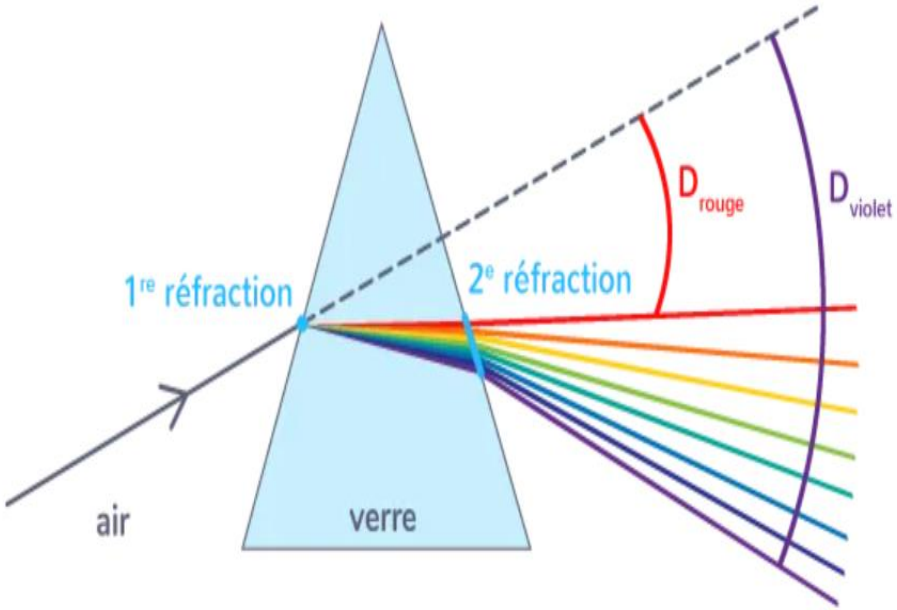
$$\sin\theta = \sqrt{(n_1^2 - n_2^2)}$$

Application de la réflexion totale



Phénomène de Dispersion

L'expérince de
Newton en 1966

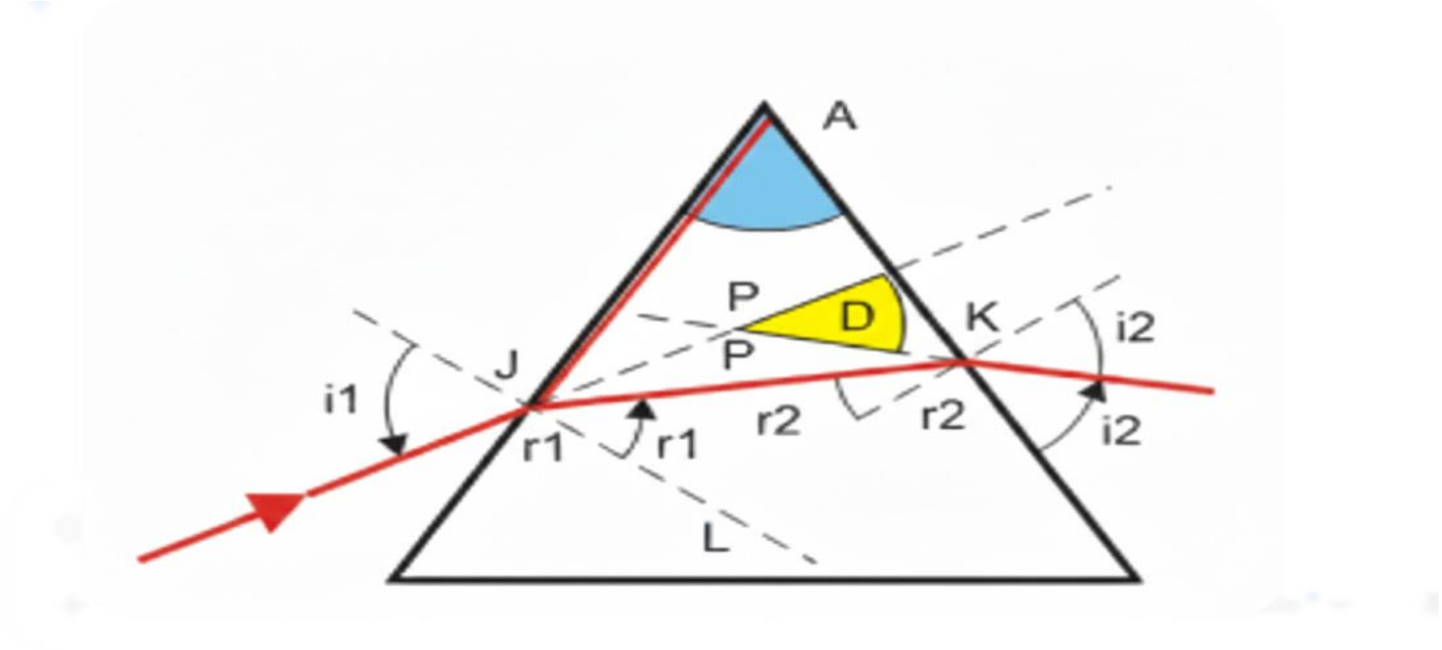


Phénomène de dispersion de la lumière
blanche par un prisme

Loi de Cauchy

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

3.5 Relations fondamentales du prisme optique



(TD)

✔ À l'entrée :

$$n = \frac{\sin i_1}{\sin r_1}$$

✔ À la sortie :

$$n = \frac{\sin i_2}{\sin r_2}$$

✔ Relation interne du prisme

$$r_1 + r_2 = A$$

✔ Angle de déviation

$$D = i_1 + i_2 - A$$

Exercice d'application

L'indice de réfraction d'un matériau dépend de la longueur d'onde et varie selon la loi de Cauchy $n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$

Où A et B sont des constantes et λ la longueur d'onde exprimée en nm.
À deux longueurs d'onde différentes, la vitesse de la lumière dans ce matériau :

Données :

λ_1=578 nm ; V_1=221190 Km.s−1
λ_2=436 nm ; V_2=219970 Km.s−1

1.Sachant que dans le vide $c = 299792\ Km.s^{-1}$,calculer les indices $n(\lambda_1)$et $n(\lambda_2)$aux deux longueurs d'onde $\lambda_1$et $\lambda_2$et en déduire les valeurs des constantes A et B.

2.Un rayon lumineux se propageant dans l'air arrive sur un dioptre air-verre de ce matériau sous une incidence $i = 40°$.
Calculer Δr l'écart angulaire entre les rayons réfractés extrêmes du spectre visible.

Solution

1) Calcul des indices $n(\lambda_1)$et $n(\lambda_2)$

On utilise la relation fondamentale :

$$n = \frac{c_{vide}}{V_{milieu}}$$

n1≈1,355 n2≈1,363

- Détermination des constantes A et B (loi de Cauchy)

Loi de Cauchy :

$$n(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2}$$

On obtient le système :

$$\begin{cases} 1{,}355 = A + \dfrac{B}{578^2} \\ 1{,}363 = A + \dfrac{B}{436^2} \end{cases}$$

Donc :

$$\begin{cases} 1{,}355 = A + \dfrac{B}{334084} \\ 1{,}363 = A + \dfrac{B}{190096} \end{cases}$$

Soustraction :

A≈1,344 et $\boldsymbol{B \approx 3{,}52 \times 10^3}$**nm²**

2) Écart angulaire au dioptre (i = 40°)

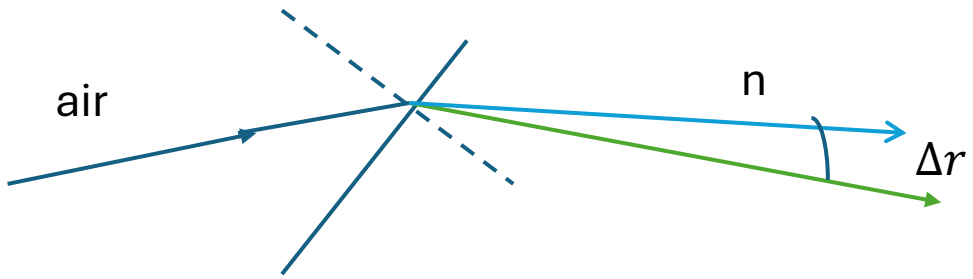
Loi de Snell-Descartes :

$$n_{air} \sin i = n \sin r$$

avec $n_{air} \approx 1$

$$\sin r = \frac{\sin 40°}{n}$$

r_1≈28,4° et r_2≈28,2°

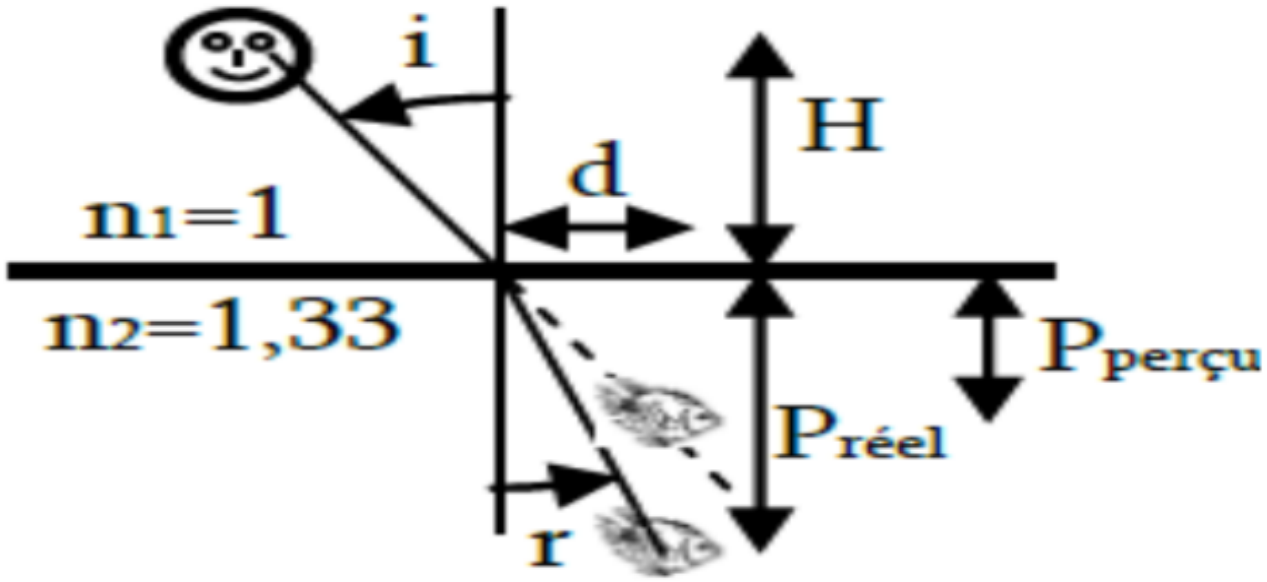


4. Δr= r_1 - r_2 =28,4∘−28,2 donc $\Delta r \approx 0{,}2°$

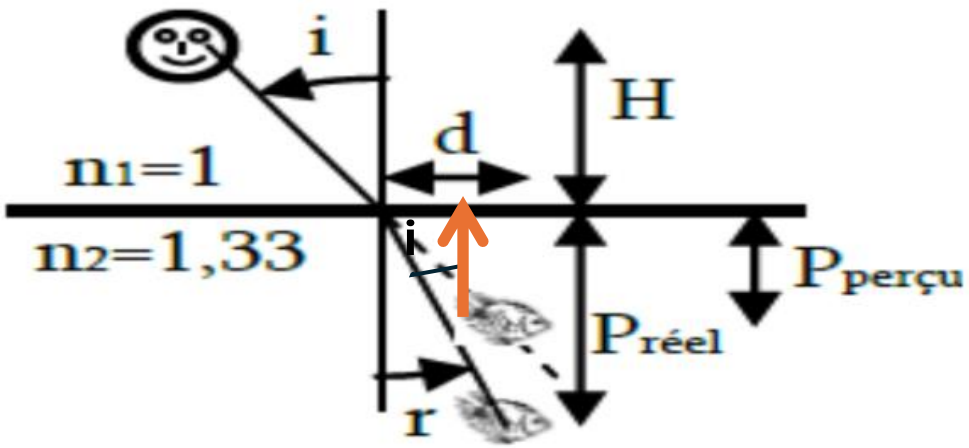
Exercice d'application

Un pêcheur (se trouve dans l'air d'indice $\mathbf{n_1=1}$) aperçoit un poisson situé à une profondeur réelle $\mathbf{P_{réel}=1m}$ sous la surface de l'eau d'indice $\mathbf{n_2=1,33}$ sur la même verticale. En considérant que ces yeux sont à **H=1,40m** au-dessus de l'eau. Les rayons arrivant à ses yeux avec un angle de 15°.

1. A quelle profondeur le pêcheur voit-il le poisson?
2. Calculer cette profondeur si les rayons parvenant à l'œil du pêcheur sont inclinés de 30°? de 45° ? de 60° ? Et verticaux ?



Solution



1. On applique la loi de Snell-Descartes :

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

avec

$$n_1 = 1$$
$$n_2 = 1,33$$
$$P'_{réel} = 1\ m$$

La profondeur apparente est obtenue par la relation géométrique :

$$d = P_{perçu} \tan i = P'_{réel} \tan r$$

$$P_{perçu} = P'_{réel} \frac{\tan r}{\tan i}$$

Cas $i = 15°$

Étape 1 : calcul de l'angle dans l'eau

$$\sin r = \frac{n_1}{n_2} \sin i = \frac{1}{1,33} \sin 15°$$
$$\sin r = 0,1946$$
$$r \approx 11,2°$$

Étape 2 : profondeur apparente

$$P_{perçu} = 1 \times \frac{\tan 11,2°}{\tan 15°}$$
$$P_{perçu} \approx 0,74\ m$$

✓ Le pêcheur voit donc le poisson à environ 0,74 m de profondeur.

Solution

2.

Angle d’incidence	Profondeur apparente
0° (vertical)	0,75 m
15°	0,74 m
30°	0,71 m
45°	0,67 m
60°	0,57 m

Plus l’angle d’observation augmente (observation plus rasante), plus le poisson paraît remonter vers la surface.